Protocol Analysis Sheet / Test Log

Webinar 4 — I2C/SPI

Environment

Field	Value
MCU	ESP32 DevKit
Peripheral	MPU6050 / 0x68
SDA/SCL	GPIO21 / GPIO22
Capture	wokwi.vcd
Build	BUGGY

Transaction Log

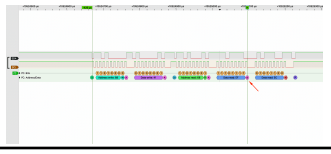
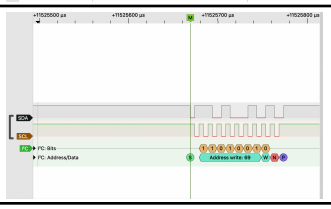
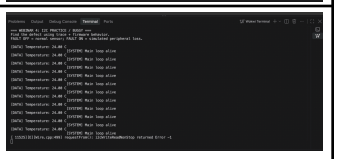
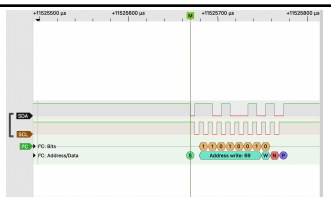
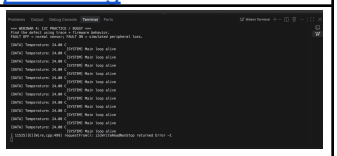
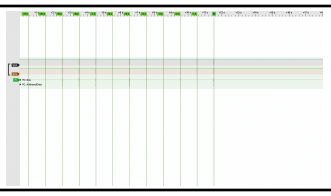
#	Timestamp	Address	R/W	Data	ACK/NACK	Expected	Observed
1	514.358 ms	0x68	W	0x6B, 0x00	ACK, ACK, ACK	AW 0x68, Wake-up MPU6050: write 0x00 to register 0x6B (PWR_MGMT_1); all ACK (REQ-02, REQ-05)	S, AW 0x68, W, DW 0x6B, DW 0x00, all ACK, P
2	514.926 ms	0x68	W->R	DW: 0x41, DR: 0xEF, 0x5C	ACK, ACK, ACK, ACK, NACK	AW 0x68, DW 0x41, DR 0xEF, 0x5C (REQ-01, REQ-02), 4 ACK, NACK on last byte	S, AW 0x68, W, DW 0x41, Sr, AR 0x68, R, DR 0xEF, 0x5C, 4 ACK, NACK on last byte: normal end of read (sent by master), P
3	1515.668 ms	0x68	W->R	DW: 0x41, DR: 0xEF, 0x5C	ACK, ACK, ACK, ACK, NACK	AW 0x68, DW 0x41, DR 0xEF, 0x5C (REQ-01, REQ-02), 4 ACK, NACK on last byte	S, AW 0x68, W, DW 0x41, Sr, AR 0x68, R, DR 0xEF, 0x5C, 4 ACK, NACK on last byte: normal end of read (sent by master), P

4	2516.668 ms	0x68	W->R	DW: 0x41, DR: 0xEF, 0x5C	ACK, ACK, ACK, ACK, NACK	AW 0x68, DW 0x41, DR 0xEF, 0x5C (REQ-01, REQ-02), 4 ACK, NACK on last byte	S, AW 0x68, W, DW 0x41, Sr, AR 0x68, R, DR 0xEF, 0x5C, 4 ACK, NACK on last byte: normal end of read (sent by master), P
5	3517.669 ms	0x68	W->R	DW: 0x41, DR: 0xEF, 0x5C	ACK, ACK, ACK, ACK, NACK	AW 0x68, DW 0x41, DR 0xEF, 0x5C (REQ-01, REQ-02), 4 ACK, NACK on last byte	S, AW 0x68, W, DW 0x41, Sr, AR 0x68, R, DR 0xEF, 0x5C, 4 ACK, NACK on last byte: normal end of read (sent by master), P
6	4518.671 ms	0x68	W->R	DW: 0x41, DR: 0xEF, 0x5C	ACK, ACK, ACK, ACK, NACK	AW 0x68, DW 0x41, DR 0xEF, 0x5C (REQ-01, REQ-02), 4 ACK, NACK on last byte	S, AW 0x68, W, DW 0x41, Sr, AR 0x68, R, DR 0xEF, 0x5C, 4 ACK, NACK on last byte: normal end of read (sent by master), P
7	5519.669 ms	0x68	W->R	DW: 0x41, DR: 0xEF, 0x5C	ACK, ACK, ACK, ACK, NACK	AW 0x68, DW 0x41, DR 0xEF, 0x5C (REQ-01, REQ-02), 4 ACK, NACK on last byte	S, AW 0x68, W, DW 0x41, Sr, AR 0x68, R, DR 0xEF, 0x5C, 4 ACK, NACK on last byte: normal end of read (sent by master), P
8	6520.667 ms	0x68	W->R	DW: 0x41, DR: 0xEF, 0x5C	ACK, ACK, ACK, ACK, NACK	AW 0x68, DW 0x41, DR 0xEF, 0x5C (REQ-01, REQ-02), 4 ACK, NACK on last byte	S, AW 0x68, W, DW 0x41, Sr, AR 0x68, R, DR 0xEF, 0x5C, 4 ACK, NACK

							on last byte: normal end of read (sent by master), P
9	7521.668 ms	0x68	W->R	DW: 0x41, DR: 0xEF, 0x5C	ACK, ACK, ACK, ACK, NACK	AW 0x68, DW 0x41, DR 0xEF, 0x5C (REQ-01, REQ-02), 4 ACK, NACK on last byte	S, AW 0x68, W, DW 0x41, Sr, AR 0x68, R, DR 0xEF, 0x5C, 4 ACK, NACK on last byte: normal end of read (sent by master), P
10	8522.669 ms	0x68	W->R	DW: 0x41, DR: 0xEF, 0x5C	ACK, ACK, ACK, ACK, NACK	AW 0x68, DW 0x41, DR 0xEF, 0x5C (REQ-01, REQ-02), 4 ACK, NACK on last byte	S, AW 0x68, W, DW 0x41, Sr, AR 0x68, R, DR 0xEF, 0x5C, 4 ACK, NACK on last byte: normal end of read (sent by master), P
11	9523.670 ms	0x68	W->R	DW: 0x41, DR: 0xEF, 0x5C	ACK, ACK, ACK, ACK, NACK	AW 0x68, DW 0x41, DR 0xEF, 0x5C (REQ-01, REQ-02), 4 ACK, NACK on last byte	S, AW 0x68, W, DW 0x41, Sr, AR 0x68, R, DR 0xEF, 0x5C, 4 ACK, NACK on last byte: normal end of read (sent by master), P
12	10524.669 ms	0x68	W->R	DW: 0x41, DR: 0xEF, 0x5C	ACK, ACK, ACK, ACK, NACK	AW 0x68, DW 0x41, DR 0xEF, 0x5C (REQ-01, REQ-02), 4 ACK, NACK on last byte	S, AW 0x68, W, DW 0x41, Sr, AR 0x68, R, DR 0xEF, 0x5C, 4 ACK, NACK on last byte: normal end of read (sent by master), P
13	11525.668 ms	0x69	W	-	NACK	REQ-08, REQ-09: no response	S, AW 0x69, W, NACK, P,

						from device, NACK after AW 0x69, no data, bus released with Stop	no device responded, no data transferred

Fault Timeline

Event	Timestamp	Trace evidence	Firmware evidence
Last successful ACK	10525.095 ms		
First NACK	11525.668 ms		
Retry #1	Retry did not occur		Video: https://drive.google.com/file/d/1k9rh3tmnKoREJr3cyRhl4ugan64hY5iv/view?usp=sharing
Retry limit / error	11525.668 ms (error, NACK)		
Recovery ACK	Recovery did not occur		Video: https://drive.google.com/file/d/1k9rh3tmnKoREJr3cyRhl4ugan64hY5iv/view?usp=sharing

Аналіз I2C у PulseView

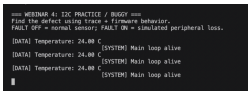
Під час аналізу I2C-трафіку в PulseView підтверджено, що в нормальному режимі пристрій відповідає за адресою 0x68. Останній успішний ACK зафіксовано на 10525.095 ms. Перший NACK з'явився на 11525.668 ms після активації FAULT; він був на адресі 0x69 (пристрій не відповів), після чого майстер завершив обмін сигналом STOP. Після цього нових I2C-транзакцій у захопленні немає, зокрема обмін з 0x68 не відновився. У Serial Monitor спостерігається [Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error -1 та система не відповідає після повторного переключення станів FAULT, що вказує на зависання системи.

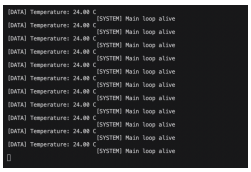
Питання, на які потрібно відповісти

1. Який останній успішний ACK перед виникненням I2C-помилки?
   10525.095 ms
2. Де саме з'являється перший NACK?
   11525.668 ms
3. Що відбувається з I2C-трафіком після появи NACK?
   Трафік припиняється, шина залишається у високому рівні, нових транзакцій немає.
4. Чи повторюються спроби I2C-обміну? Якщо так — скільки їх видно?
   Ні
5. Чи продовжується повідомлення [SYSTEM] Main loop alive під час проблеми?
   Ні
6. Чи продовжується отримання [DATA] Temperature?
   Ні
7. Чи переходить система в контрольований стан помилки?
   Ні
8. Чи відновлюється робота після вимкнення FAULT?
   Ні
9. Чи потрібен перезапуск системи для відновлення?
   Так
10. Який дефект ви бачите за результатами black-box та protocol analysis?

Black-box: після активації FAULT система продовжує виводити [DATA] Temperature та [SYSTEM] Main loop alive, хоча очікувалася помилка зв'язку з датчиком. Після повернення FAULT у OFF, замість відновлення нормальної роботи, з'являється помилка [Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error -1, виведення припиняється, і система не реагує. Нормальна робота відновлюється лише після повного перезапуску симуляції.
Protocol analysis (PulseView): у нормальному режимі обмін іде з адресою 0x68 з ACK, останній успішний ACK на 10525.095 ms. Перший NACK з'являється на 11525.668 ms на адресі 0x69 (Address write: 0x69, NACK від пристрою), після чого майстер подає STOP. Подальших I2C-транзакцій у захопленні немає, обмін із 0x68 не відновлюється.
Дефект: після активації FAULT очікувалася помилка зв'язку з датчиком (втрата відповіді I2C-пристрою, REQ-09), проте система продовжувала виводити [DATA] Temperature та [SYSTEM] Main loop alive, ніби помилки немає. Після повернення FAULT у норму після I2C-помилки система не відновлює комунікацію з датчиком і припиняє нормальну роботу (немає виводу температури та повідомлень main loop, на шині немає нових транзакцій). Тобто порушуються вимоги про відсутність зависання після помилки та про відновлення обміну (REQ-08, REQ-11, REQ-12).

Таблиця результатів

Стан	UART	I2C ACK/NACK	Main loop	Висновок
FAULT ON - Нормальна робота (0x68)		ACK	+	FAULT ON працює як і очікувалось після старту системи

Положення перемикача FAULT, прийняте за ON (0x68)		ACK	+	Збій не активний, обмін з 0x68 іде нормально. Це не дефект (див. OBS-01)
FAULT OFF - Збій активний (0x69)		NACK	-	Один NACK, Wire.cpp:499 Error -1, трафік і Main loop зникають, система зависає
FAULT ON — після відновлення		немає транзакцій	-	Зв'язок не відновлюється, потрібен перезапуск

Observation

OBS-01

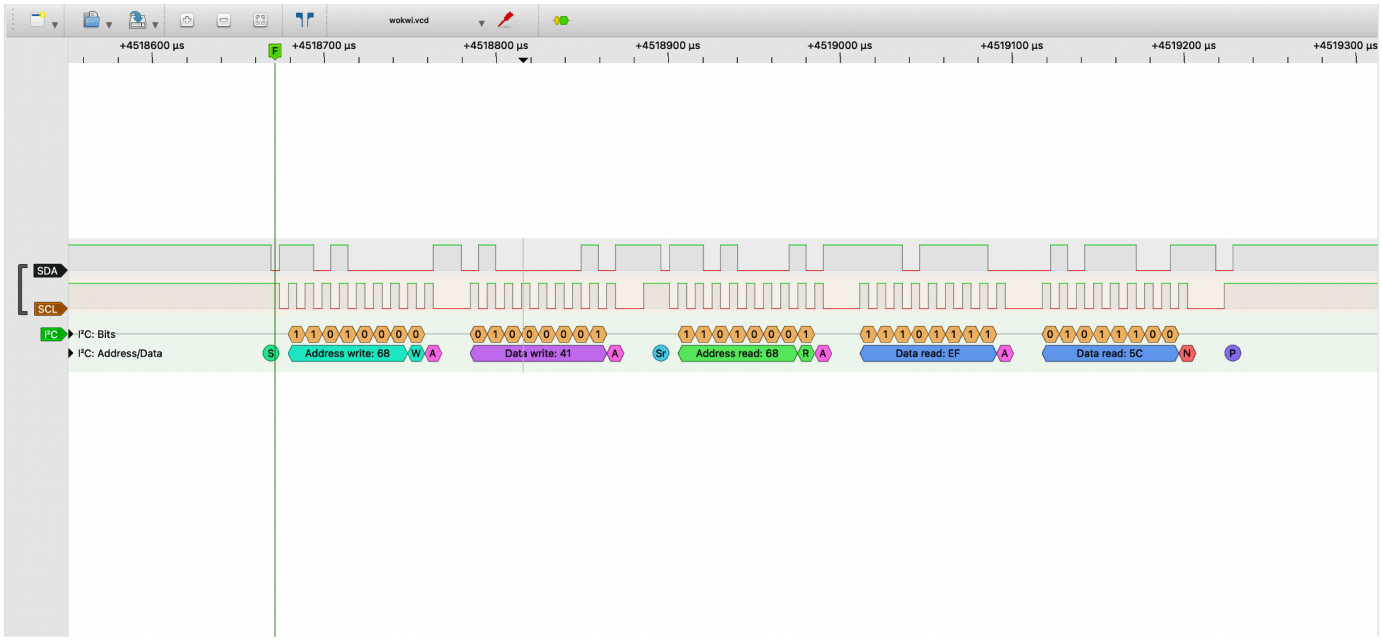
Title: The FAULT switch has no ON/OFF marking, so its state is easy to confuse

Description: The switch has no ON/OFF label. During testing, the “FAULT ON” state was identified by the slider position, and the bus trace showed it was actually the normal state (0x68 + ACK).

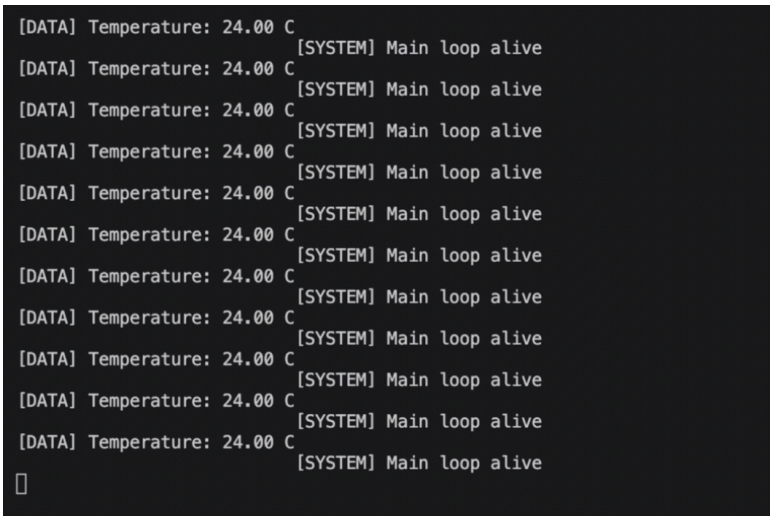
Recommendation: Add an ON/OFF marking to the switch. When verifying the state, rely on the address in the I2C trace (0x68 = normal, 0x69 = fault), not on the slider position.

The FAULT switch is in the position that was mistaken for ON. The trace shows an exchange with 0x68 + ACK, and the log contains Temperature and Main loop alive, so the fault is not active.

Trace Evidence:



Firmware Log Evidence:



Bug Report

Bug-01

Title: After the FAULT is activated, a single I2C NACK on 0x69 hangs the system: bus traffic and “Main loop alive” disappear, and communication is not restored after FAULT returns to normal

Environment: MacBook Pro, macOS Tahoe 26.5.1, VS Code 1.138.0, Wokwi Simulator, ESP32 DevKit v1

Preconditions: Open the project in VS Code and launch the Wokwi simulator

Steps:

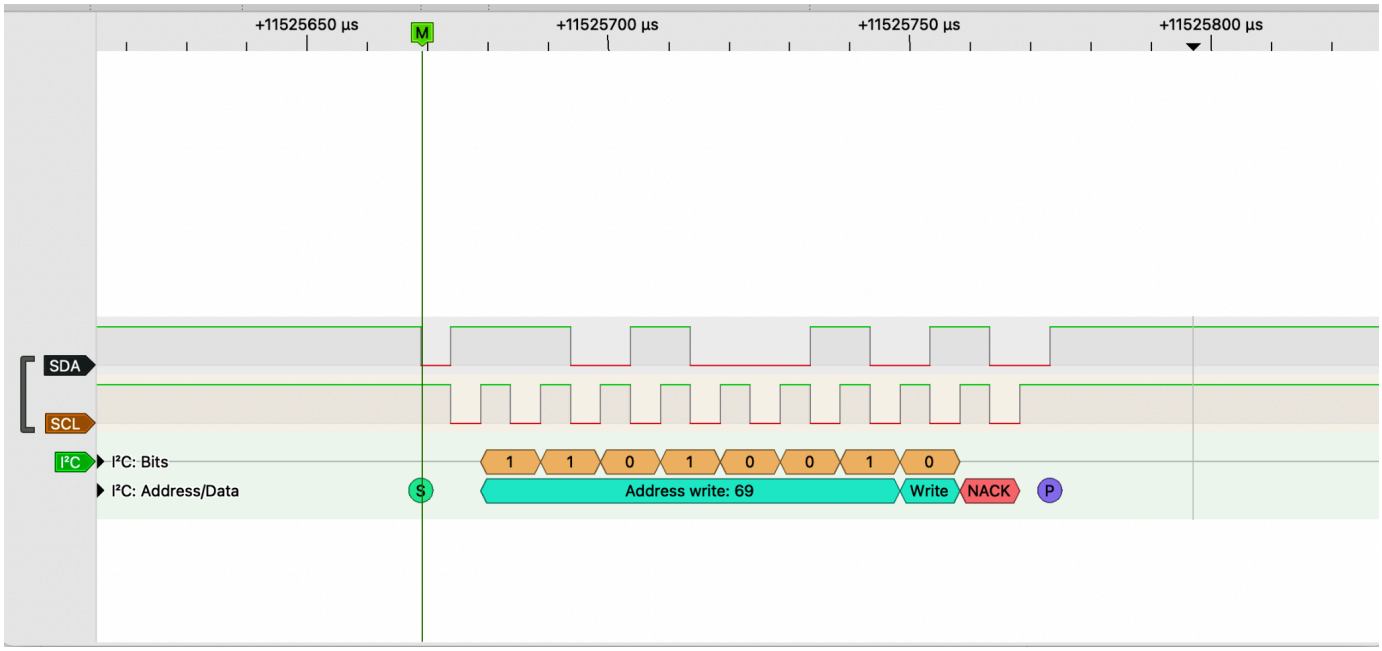
1. Activate FAUL. Confirm in the trace that the first NACK on 0x69 appears (this is the real fault activation).
2. Wait for 3-5 seconds
3. Return FAULT to the normal state (the trace is expected to show 0x68 again).
4. Observe the Serial Monitor and the I2C bus.

Expected: After an I2C error occurs, the system does not hang and correctly handles the communication error. The I2C error does not block other main loop functions for an indefinite time. After FAULT returns to the normal state, the system restores communication. (REQ-8, REQ-10, REQ-11, REQ-12)

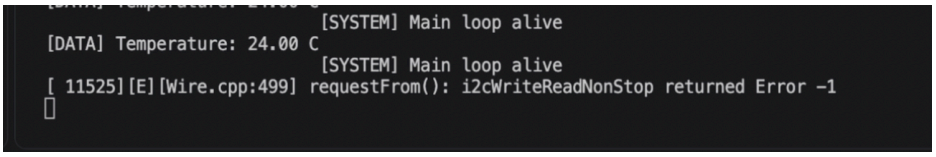
Actual:

- After FAULT is activated, a single NACK on 0x69 appears, and [Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error -1 is displayed.
- After that, I2C traffic on the bus disappears, and “Main loop alive” stops appearing in the Serial Monitor, so the system hangs.
- The I2C error blocks other main loop functions for an indefinite time.
- Returning FAULT to the normal state does not restore operation. Communication is not restored, and only a device restart recovers it.

Trace Evidence:



Firmware Log Evidence:



Severity: Critical

Reproducibility: 5/5 Reproducible

QA Conclusion

During I2C traffic testing with PulseView and the Serial Monitor, one confirmed defect (Bug-01) was found: after the FAULT condition is activated, the first NACK appears on address 0x69, the Wire.cpp:499 ... Error -1 message is displayed, bus traffic disappears, and the system hangs and does not recover without a restart. OBS-01 records that the FAULT switch has no ON/OFF marking. This build is not ready for release.